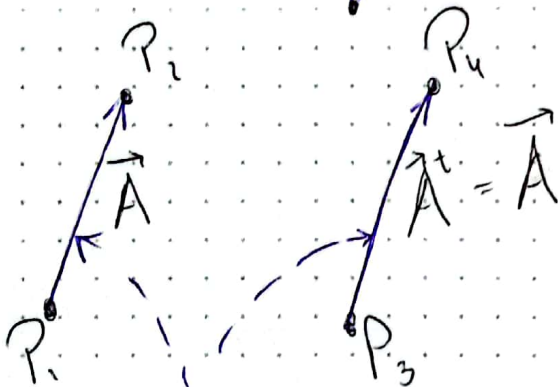
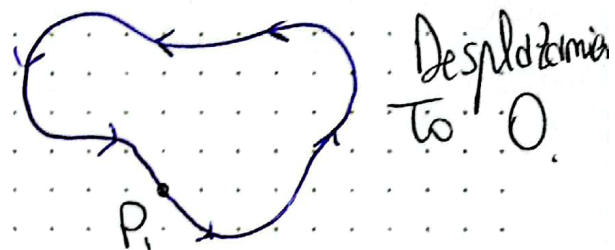
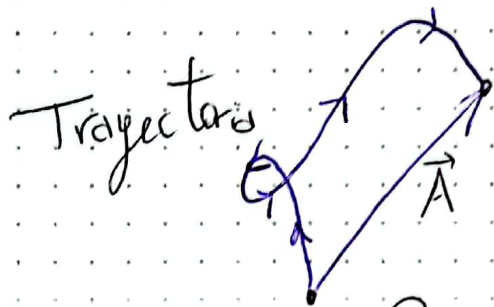
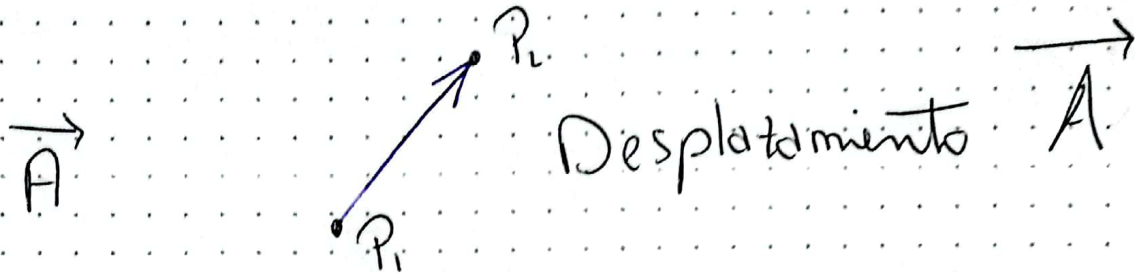
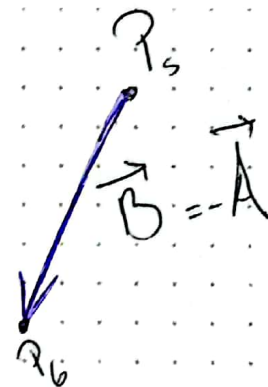


Repaso Física

Vectores y Sumas de Vectores



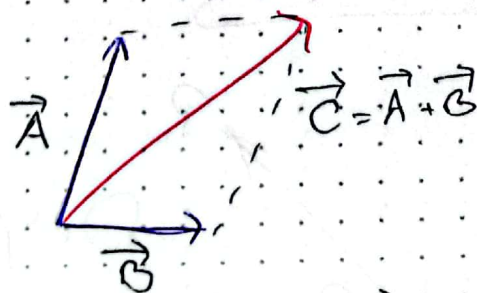
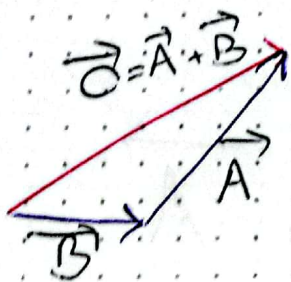
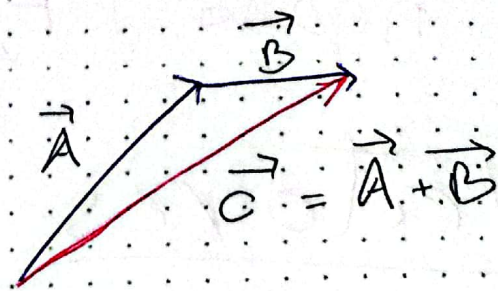
Desplazamientos iguales
Pq tienen misma
longitud y dirección



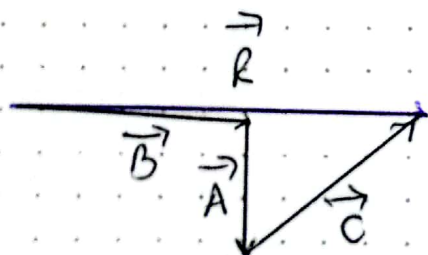
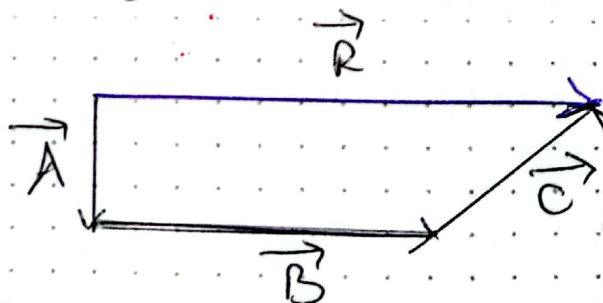
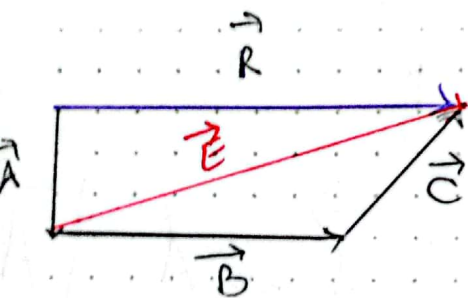
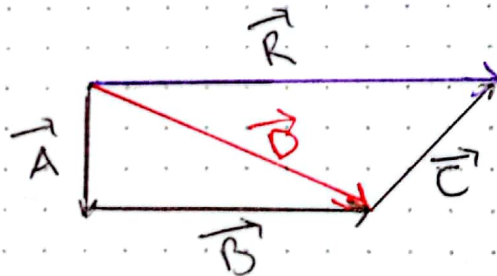
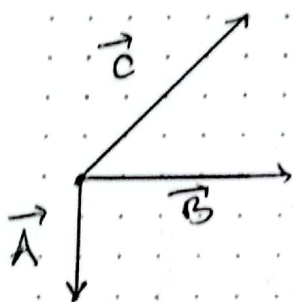
Magnitud de $\vec{A} = A = |\vec{A}|$

Suma de Vectores

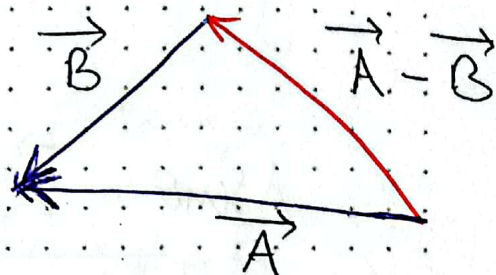
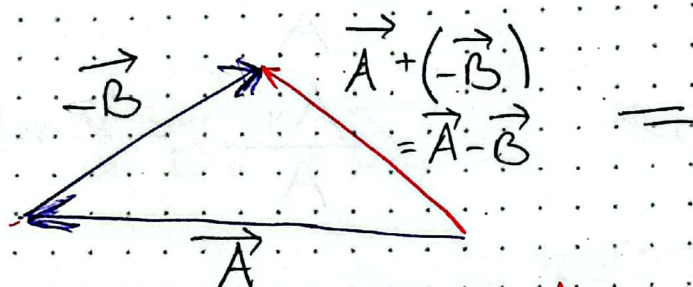
$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$



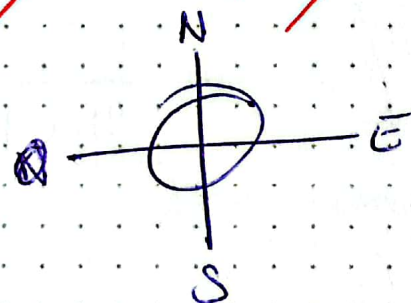
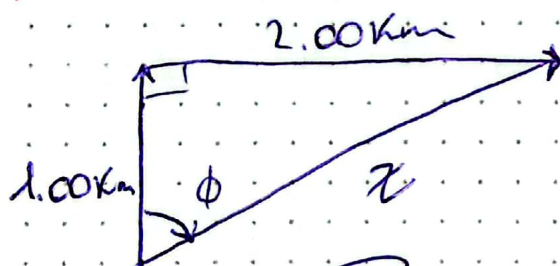
Construcciones Para $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$



$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$



Una esquiadora de fondo viaja 1.00 km al norte y luego 2.00 km al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida?



Teorema de Pitágoras

$$x^2 = 2.00^2 + 1.00^2 \Rightarrow x = \sqrt{2.00^2 + 1.00^2}$$

$$x = 2.24 \text{ km} \quad \text{distancia}$$

$$\tan \phi = \frac{2.00 \text{ km}}{1.00 \text{ km}} \Rightarrow \phi = \tan^{-1} \left(\frac{2.00 \text{ km}}{1.00 \text{ km}} \right)$$

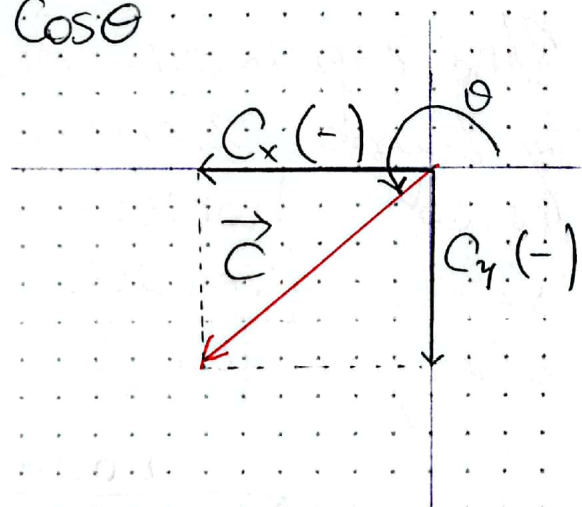
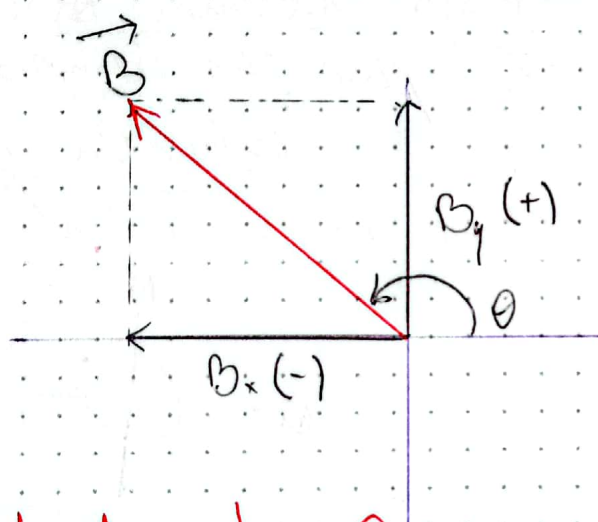
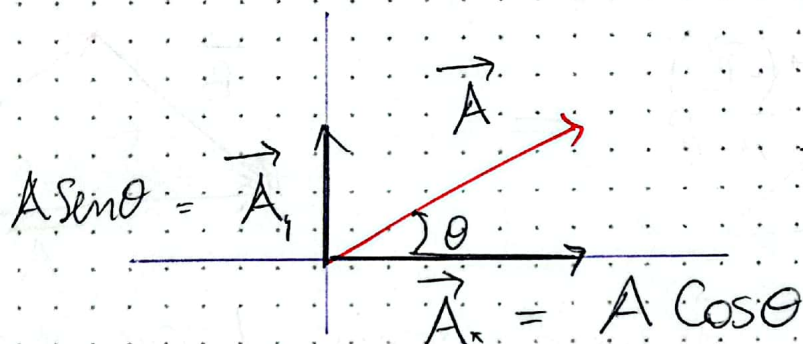
$$\phi = 63.4^\circ \quad \text{dirección}$$

Componentes de Vectores

$$\vec{A} = A_x + A_y$$

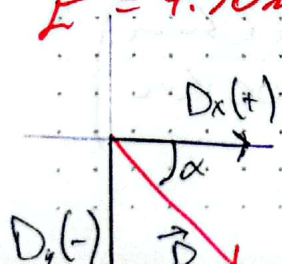
$$\frac{A_x}{A} = \cos \theta$$

$$\frac{A_y}{A} = \sin \theta$$



Cálculo de Componentes

- a) ¿Cuáles son las componentes x y y del vector $\vec{B}$ en la figura? La magnitud del vector es $B = 3.00\text{m}$ y el ángulo es $\alpha = 45^\circ$
- b) ¿Cuáles son las componentes x y y del vector $\vec{E}$ en la figura. La magnitud del vector es $E = 4.50\text{m}$ y el ángulo $\beta = 37.0^\circ$



$$D = 3.00\text{m}, \quad \alpha = 45^\circ$$

$$\begin{aligned}\vec{D} = D_x + D_y &= D \cos \theta + D \sin \theta \\ &= 3.00\text{m} \cos 45^\circ + 3.00 \sin 45^\circ \\ &= 2.12 \hat{i} + (-2.12) \hat{j}\end{aligned}$$

$$\vec{E} = E_x + E_y = E \cos \beta + E \sin \beta$$

$$= 4.5 \cos 37^\circ + 4.5 \sin 37^\circ$$

$$= 3.6 \hat{i} + 2.7 \hat{j}$$

$$E \sin \beta + E \cos \beta$$

$$= 2.7 \hat{i} + 3.6 \hat{j}$$

Cálculo de Vectores Usando Componentes

1- Cálculo de la magnitud y la dirección de un vector a partir de sus componentes

$$\vec{A} = A_x \cos \theta + A_y \sin \theta \Rightarrow \text{Teorema de Pitágoras}$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\text{Dirección} \Rightarrow \tan \theta = \frac{A_y}{A_x} \quad \text{y} \quad \theta = \arctan \frac{A_y}{A_x}$$

2. Multiplicación de un vector por un escalar

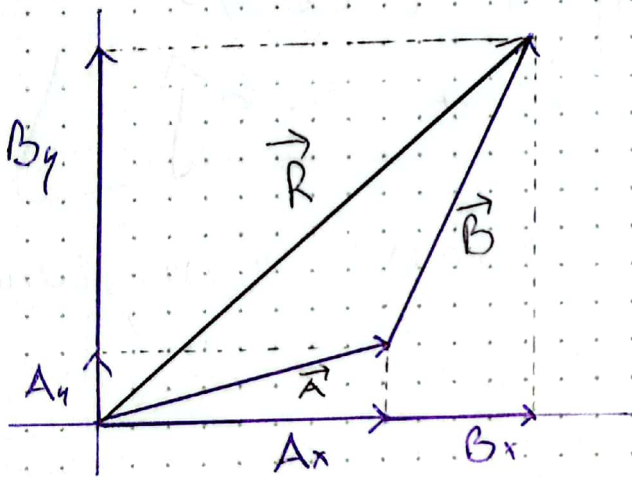
Si multiplicamos un vector $\vec{A}$ por un escalar c , cada componente del producto

$$\vec{D} = c\vec{A}$$

$$D_x = cA_x, \quad D_y = cA_y$$

$2\vec{A}$ es 2 veces $\vec{A}$ en la misma dirección

3. Uso de Componentes para calcular la suma de vectores (resultantes) de dos o más vectores



$$R_x = A_x + B_x$$

$$R_y = A_y + B_y$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} + \vec{E} + \dots +$$

$$\hookrightarrow R_x = A_x + B_x + C_x + D_x + E_x + \dots +$$

$$R_y = A_y + B_y + C_y + D_y + E_y + \dots +$$

Espacio 3D

$$\vec{A} = A_x + A_y + A_z$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

Suma de Vectores Con Componentes

72.4m , 32.0° al este del norte

A

NE

57.3m , 36.0° al sur del oeste

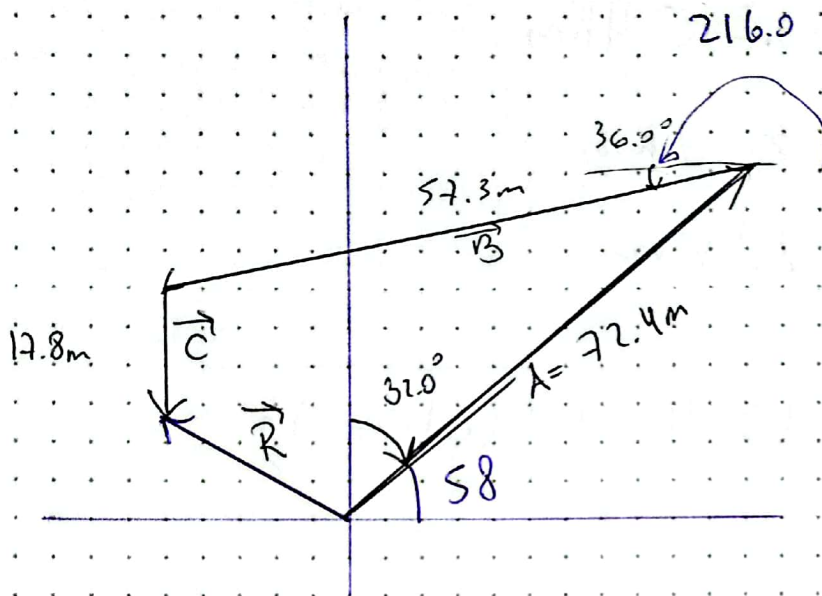
B

SO

17.8m al sur

C

S



$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$$

$$R_x = A_x + B_x + C_x$$

$$R_y = A_y + B_y + C_y$$

$$R_x = 72.4 \cos 58 + 57.3 \cos 216 + 17.8 \cos 270 = -7.99 \text{ m}$$

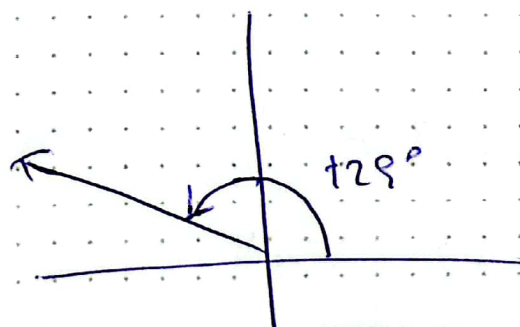
$$R_y = 72.4 \sin 58 + 57.3 \sin 216 + 17.8 \sin 270 = 9.92 \text{ m}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(-7.99)^2 + (9.92)^2} = 12.7 \text{ m}$$

$$= 12.7 \text{ m}$$

$$\tan \phi = \frac{9.92 \text{ m}}{-7.99 \text{ m}} \Rightarrow \phi = \tan^{-1}\left(\frac{9.92 \text{ m}}{-7.99 \text{ m}}\right) = -51.1^\circ$$

$$-51.1^\circ + 180^\circ = 129^\circ, \quad 39^\circ \text{ al oeste del norte}$$



Vector en 3 Dimensiones

- Un avión vuela 10.4 km al oeste, 8.7 km al norte y 2.1 km hacia arriba. ¿A qué distancia está de su punto de partida?

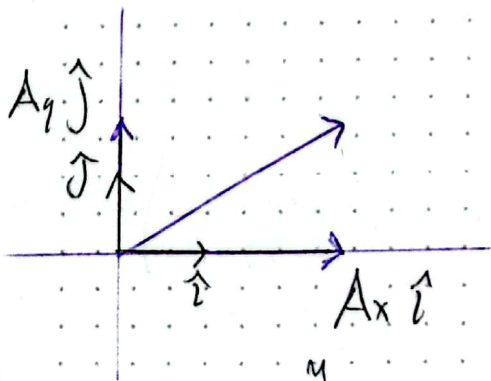
+ x al este $\Rightarrow -10.4 \text{ km}$

+ y norte $\Rightarrow 8.7 \text{ km}$

+ z arriba $\Rightarrow 2.1 \text{ km}$

$$A = \sqrt{(-10.4 \text{ km})^2 + (8.7 \text{ km})^2 + (2.1 \text{ km})^2}$$
$$= 13.7 \text{ km}$$

Vectores Unitarios



$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

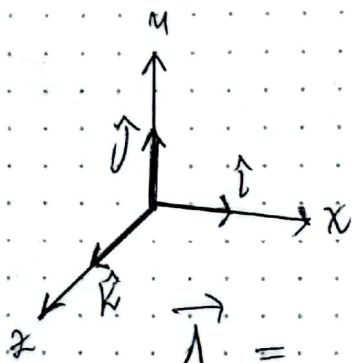
$$\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j})$$

$$= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j}$$

$$= R_x \hat{i} + R_y \hat{j}$$



$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

$$\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$$

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$$

$$= R_x\hat{i} + R_y\hat{j} + R_z\hat{k}$$

Uso de Vectores Unitarios

Dados los dos desplazamientos

$\vec{D} = (6\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})\text{ m}$ y $\vec{E} = (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k})\text{ m}$
 obtener la magnitud $2\vec{D} - \vec{E}$

$$\vec{F} = 2\vec{D} - \vec{E}$$

$$= 2(6\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) - (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k})$$

$$= (12\hat{i} + 6\hat{j} - 2\hat{k}) - (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k})$$

$$= 8\hat{i} + 11\hat{j} - 10\hat{k}$$

$$F = \sqrt{8^2 + 11^2 + (-10)^2} = 17\text{ m}$$

$$\vec{A} = (3\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}), \quad \vec{B} = (-3\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k})$$

$$\vec{C} = (3\hat{i} - 5\hat{j} - 2\hat{k}), \quad \vec{D} = (3\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$$

$$A = \sqrt{9 + 25 + 4} = \sqrt{38}$$

$$B = \sqrt{9 + 25 + 4} = \sqrt{38}$$

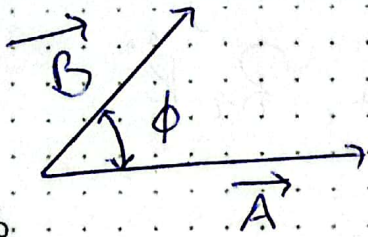
$$C = \sqrt{9 + 25 + 4} = \sqrt{38}$$

$$D = \sqrt{9 + 25 + 4} = \sqrt{38}$$

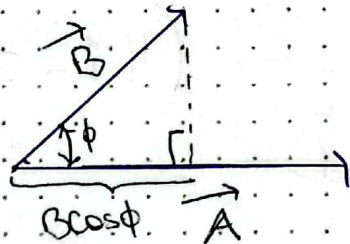
} igual magnitud
de vectores

Producto de Vectores $0 \leq \phi \leq 180^\circ$

* Solo coló en el mismo punto.

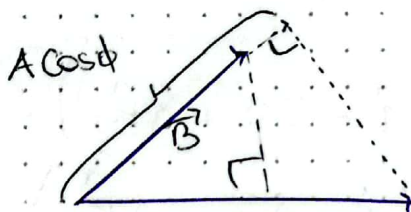


* Cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ sean vectores, la cantidad $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es un escalar.



* Proyección del vector $\vec{B}$ sobre la dirección $\vec{A}$.

* $B \cos \phi$ paralela a $\vec{A}$.

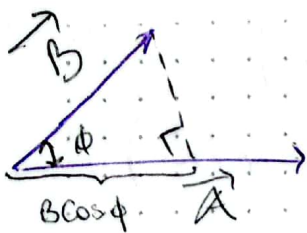


$\vec{A} \cdot \vec{B}$ es igual a $B(A \cos \phi)$

Magnitud de $\vec{B}$

Componente de $\vec{A}$ paralela a $\vec{B}$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \phi$$



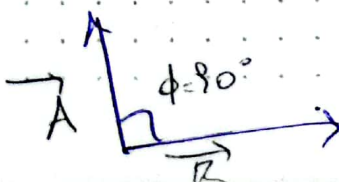
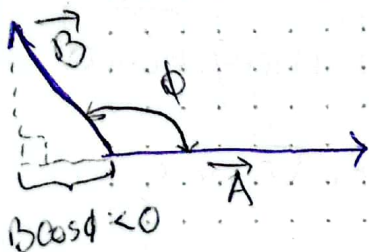
Si ϕ está entre 0 y 90° , $\cos \phi > 0$

y $\vec{A} \cdot \vec{B} > 0$. (+)

Si ϕ está entre 90° y 180° , $\cos \phi < 0$

y $\vec{A} \cdot \vec{B} < 0$

Si $\phi = 90^\circ$, $\cos \phi = 0$ y $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$.



Producto punto $\Rightarrow$ fuerza cte $\vec{F}$ sufre un desplazamiento $\vec{\Delta}$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{\Delta}$$

* $W > 0$ si ϕ , $0 < \phi < 90$, $\cos \phi > 0$

* $W < 0$ si ϕ , $90^\circ < \phi < 180^\circ$, $\cos \phi < 0$

* $W = 0$ si $\phi = 90^\circ$

Cálculo del producto escalar usando Componentes

$\Rightarrow \hat{i}, \hat{j}$ y $\hat{k}$ tienen magnitud 1 y son perpendiculares entre si:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = (1)(1) \cos 0^\circ = 1$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{k} = (1)(1) \cos 90^\circ = 0$$

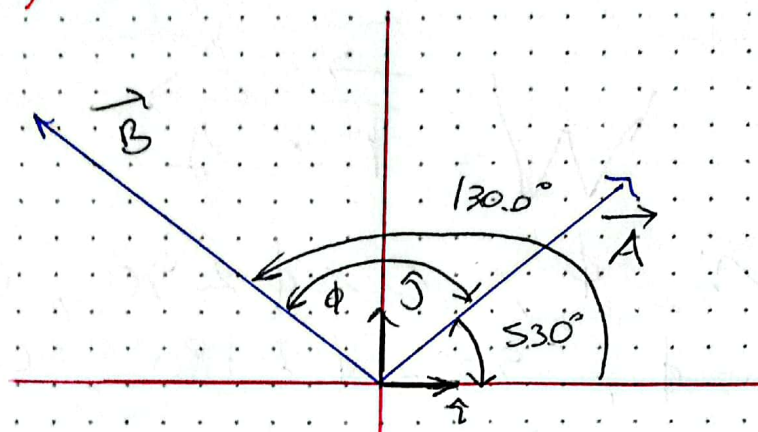
$\vec{A}$ y $\vec{B}$ componentes

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \cdot (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= A_x \hat{i} \cdot B_x \hat{i} + A_x \hat{i} \cdot B_y \hat{j} + A_x \hat{i} \cdot B_z \hat{k} \\ &\quad + A_y \hat{j} \cdot B_x \hat{i} + A_y \hat{j} \cdot B_y \hat{j} + A_y \hat{j} \cdot B_z \hat{k} \\ &\quad + A_z \hat{k} \cdot B_x \hat{i} + A_z \hat{k} \cdot B_y \hat{j} + A_z \hat{k} \cdot B_z \hat{k} \\ &= A_x \hat{i} B_x \hat{i} + A_y \hat{j} B_y \hat{j} + A_z \hat{k} B_z \hat{k} \end{aligned}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Producto escalar en términos de sus componentes

Cálculo de un producto escalar
 Obtener el producto escalar de los vectores.
 Las magnitudes son $A = 4.00$ y $B = 5.00$



$$130^\circ - 53^\circ = 77^\circ$$

1º

$$\vec{A} \cdot \vec{B} \cos \phi = (4.00)(5.00) \cos 77^\circ = 4.50$$

Es positivo ya que $0 < \phi < 90^\circ$

$$2^\circ \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$A_x = A \cos \theta = (4.00) \cos 53^\circ = 2.4$$

$$A_y = A \sin \theta = (4.00) \sin 53^\circ = 3.19$$

$$A_z = 0$$

$$B_x = B \cos \theta = (5.00) \cos 130^\circ = -3.21$$

$$B_y = B \sin \theta = (5.00) \sin 130^\circ = 3.83$$

$$B_z = 0$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (2.4)(-3.21) + (3.19)(3.83) + 0 = \underline{4.5} \checkmark$$

Calculo de ángulos producto escalar

Determine el ángulo entre los dos vectores

$$A = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k} \quad y \quad B = -4\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\cos \theta = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{AB}$$

$$|A| = \sqrt{4+9+1} = \sqrt{13}$$

$$|B| = \sqrt{16+4+1} = \sqrt{21}$$

$$A_x = 2, B_x = -4, A_y = 3, B_y = 2, A_z = 1, B_z = -1$$

$$\cos \theta = \frac{-8+6-1}{\sqrt{13} \sqrt{21}} = \frac{-3}{\sqrt{13} \sqrt{21}} = -0.175$$

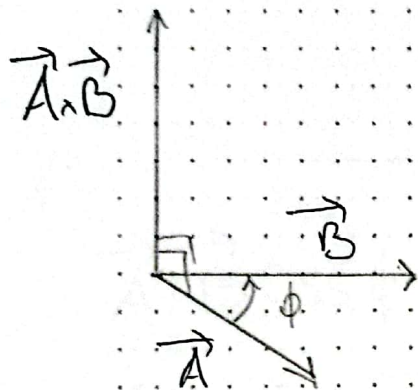
$$\theta = \cos^{-1}(-0.175) = 100^\circ$$

Producto Vectorial $\rightarrow \vec{A} \times \vec{B}$

$\hookrightarrow$ Producto Cruz

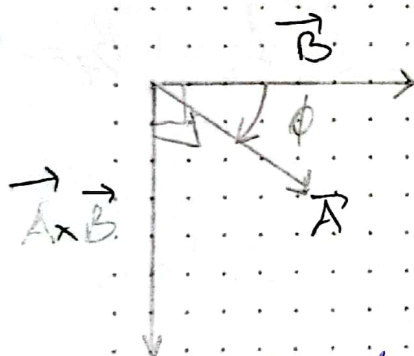
$\hookrightarrow$ Vector en 3D mismo

$\hookrightarrow$ Torque y Cantidad de movimiento angular



* $\vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular a los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$

* Regla de la mano derecha



$$\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$$

$\hookrightarrow$ Misma Magnitud

$\hookrightarrow$ Dirección Contraria

Producto Vectorial $\Rightarrow$ Cantidad vectorial perpendicular a este plano, con una magnitud a $AB \sin \phi$

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

Magnitud $\rightarrow C = AB \sin \phi$

$\rightarrow$ Medimos el $\angle \phi$ de manera que $0 \leq \phi \leq 180^\circ$ y $\therefore \sin \phi \geq 0$

$\downarrow$
 C nunca es negativo

Producto escalar

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cos \theta$$
$$AB \cos \theta$$

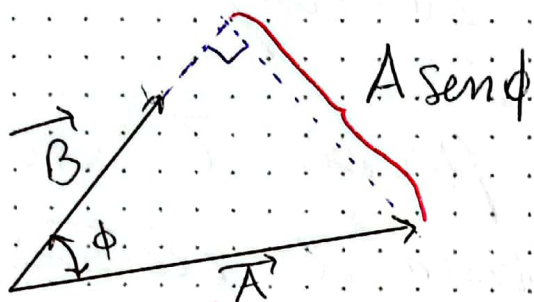
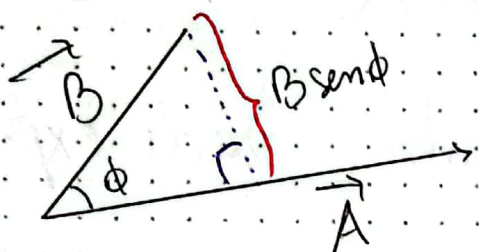
Producto Vectorial

$$\vec{A} \times \vec{B}$$
$$AB \sin \phi$$

Producto Vectorial no es Conmutativo

$$\vec{A} \times \vec{B} \neq \vec{B} \times \vec{A}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$



Cálculo el producto Vectorial usando Componentes

→ Si conocemos las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ podemos calcular el producto vectorial

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0 \quad \left. \vphantom{\hat{i} \times \hat{i}} \right\} \text{Producto cruz de cualquier vector consigo mismo es } 0$$

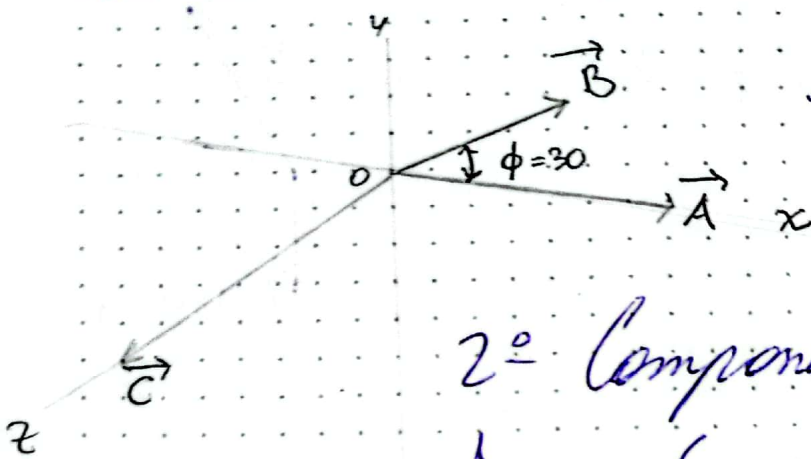
$$\left. \begin{aligned} \hat{i} \times \hat{j} &= -\hat{j} \times \hat{i} = \hat{k} \\ \hat{j} \times \hat{k} &= -\hat{k} \times \hat{j} = \hat{i} \\ \hat{k} \times \hat{i} &= -\hat{i} \times \hat{k} = \hat{j} \end{aligned} \right\} \vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

$$\begin{aligned}
 \vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\
 &= \cancel{A_x \hat{i} \times B_x \hat{i}} + A_x \hat{i} \times B_y \hat{j} + A_x \hat{i} \times B_z \hat{k} \\
 &\quad + \cancel{A_y \hat{j} \times B_x \hat{i}} + \cancel{A_y \hat{j} \times B_y \hat{j}} + A_y \hat{j} \times B_z \hat{k} \\
 &\quad + \cancel{A_z \hat{k} \times B_x \hat{i}} + \cancel{A_z \hat{k} \times B_y \hat{j}} + \cancel{A_z \hat{k} \times B_z \hat{k}} \\
 &= (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k} \\
 \therefore \text{ Los componentes de } \vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}
 \end{aligned}$$

El producto cruz también puede expresarse en forma de determinante

$$\begin{aligned}
 \vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \\
 &= \hat{i} \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} + \hat{j} \begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix} \\
 &= \hat{i} (A_y B_z - A_z B_y) + \hat{j} (A_x B_z - A_z B_x) + \hat{k} (A_x B_y - A_y B_x)
 \end{aligned}$$

Cálculo de un producto vectorial
 El vector $\vec{A}$ tiene una magnitud de 6 unidades y está sobre el eje $+x$. $\vec{B}$ tiene una magnitud de 4 unidades y está en el plano xy formando un $\angle$ de 30° con el eje $+x$. Calcule el producto cruz



$$1^\circ \quad \vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \phi$$

$$(6)(4) \sin 30 = 12$$

2º Componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$:

$$A_x = 6, \quad A_y = 0, \quad A_z = 0$$

$$B_x = 4 \cos 30^\circ, \quad B_y = 4 \sin 30^\circ = 2, \quad B_z = 0$$

$$C_x = A_y B_z - A_z B_y = (0)(0) - (0)(4 \sin 30) = 0$$

$$C_y = A_z B_x - A_x B_z = (0)(4 \cos 30) - (6)(0) = 0$$

$$C_z = A_x B_y - A_y B_x = (6)(2) - (0)(4 \sin 30) = 12$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = 12 \hat{k}$$